

WTIS Report: On-Device 동형암호 키워드 검색

2026-03-18

Executive Summary

판정	점수	전략
Conditional Go	125/200	Borrow(CryptoLab) + Build(AICC 통합) + Watch(HW/GL)

시장: FHE 글로벌 TAM \$350~600M(보수)~\$1~3B(적극) by 2030, CAGR 8~20% **G-01** **G-02** **G-03**. AICC SAM CAGR 17~22% **G-09**. **기술:** TRL 2~3 → 3~4 상향. Intel Heracles 5,547x **G-04**, HET-PIR 3.9ms **P-03**, Aikata 클라이언트 97% 경량화 **P-01**. On-Device 엔드-투-엔드 벤치마크는 미완. **기회:** CKKS 원천 특허(한국), LGU+-CryptoLab MWC 2026 PoC **E-01**, SKT/KT 동형암호 미추진 → 국내 선점 창구. **위협:** Apple iOS 18 BFV PIR 실 배포(1~2년 선행) **G-17**. TEE/가명처리 등 대체재 성능 우위. GL 스킴 등 경쟁 스킴 불확실성. **권고:** Borrow(CryptoLab FHE 엔진) + Build(AICC 통합). On-Device PoC 벤치마크(<1초) 확보가 Go 전환 전제조건. 실시간 통화 FHE는 여전히 불가 → 비실시간 AICC 키워드 검색으로 유스케이스 전환.

이전 분석 대비 변화

항목	이전 (2026-03-03)	현재 (2026-03-18)	변화
핵심 판정	Watch ("HE 제거")	Conditional Go	↑ 상황
점수	120/200 (전체)	125/200 (HE 단독)	+5
TRL	2~3	3~4	↑
유스케이스	실시간 통화 FHE	비실시간 AICC 키워드 검색	전환
통신사 PoC	없음	LGU+-CryptoLab MWC 2026	신규
하드웨어 가속	FPGA 연구 수준	Intel ASIC+Niobium 파일럿	상용화 임박
표준화	모호	NIST 4/20, ISO 3년, 서울 9차	구체화

변화 주요 원인:

- Intel Heracles ASIC(5,547×)과 Niobium Gen2(삼성 8nm) 발표로 서버-사이드 FHE 연산 병목 해소 방향 확인
- Aikata et al. 97% 클라이언트 경량화 논문(EuroS&P 2026)으로 On-Device 전제 조건 부분 해소
- HET-PIR(3.9ms) · BKPIR(10× 처리량) 키워드 PIR 구현 단계 진입
- LGU+-CryptoLab MWC 2026 PoC 공식화로 실행 경로 확보
- DESILO×Gentry GL 5세대 FHE 발표로 알고리즘 혁신 가속

1 시장 분석

구분	규모	CAGR	출처
TAM (FHE 글로벌)	\$350~600M(보수)~\$1~3B(적극) by 2030	8~20%	G-01 ~ G-03
SAM (AICC 음성보안)	\$480M~\$2B (2025)	17~22%	G-09
SOM (한국 FHE)	\$7~15M (PoC 단계)	—	[D, 편의 계산]

< TAM/SAM/SOM >

연도별 시장 전망

기관	기준값	2030 전망	CAGR	신뢰도
NextMSC	\$189.5M (2022)	\$358.9M	~8.3%	[C]
GM Insights	\$234.7M (2025)	\$351.5M	~8.4%	[C]
Data Bridge	\$321.4M (2024)	\$594.9M (2032)	~8.0%	[C]
360 Research	\$251.2M (2026)	\$1,319M (2035)	20.2%	[C]

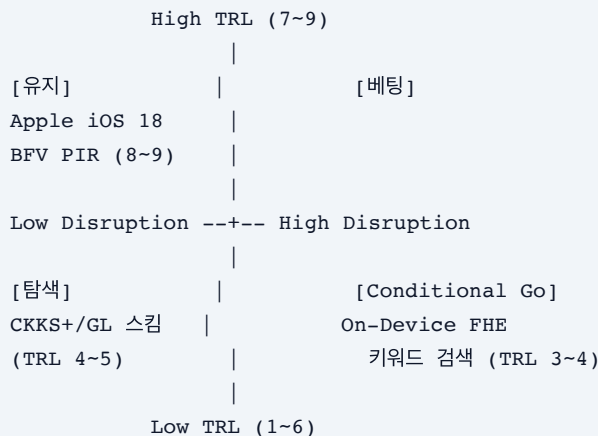
Validator 지적: G-02 GM Insights 기준값 \$234.7M은 원본 페이지에 명시되지 않는 추정값일 가능성. 보수 TAM(\$350~600M)으로 해석 권장.

인접 시장 기회

- AICC(콜센터 AI) 시장 \$2.4B(2025) → \$13.5B(2034), CAGR 20.8% G-09
- AI기본법 시행(2026-01)으로 AICC 고위험 AI 분류 가능성 → 암호화 상태 처리 수요 G-24
- 한국 PET R&D 예산 확대(PIPC), EU AI Act 고위험 데이터 보호 강화

2 기술 성숙도 분석

TRL 매트릭스



기술	성능	근거	출처
Intel Heracles ASIC	1,074~5,547× vs 24코어 Xeon	3nm, 48GB HBM3, CKKS/BGV/BFV	G-04 G-05
Aikata 클라이언트 경량화	enc/dec 97% 비용 절감, FPGA 76×	EuroS&P 2026, 마이크로컨트롤러 구현	P-01
HET-PIR 키워드 검색	3.9ms/32비트 단일 비교, 0.01ms batch	Springer 피어리뷰	P-03
BKPIR 키워드 PIR	기존 대비 10× 처리량	NDSS 2026 피어리뷰	P-04
Niobium Gen2 ASIC	삼성 8nm, 고객 파일럿 준비	KRW 10B 계약	G-06
CryptoLab HEaaS GPU	100×+ 가속	상용 배포	G-13
Apple BFV PIR	iOS 18 실 배포	인덱스 PIR(키워드 아님)	G-17

< 성능 벤치마크 >

Criterion	평가	핵심 근거
Specific	충족	On-Device FHE 키워드 검색 PoC, <1초 KPI
Measurable	충족	레이턴시(ms), 정확도(precision/recall) 측정 가능
Achievable	조건부	서버-사이드 3.9ms 달성 가능. On-Device 실증 미완
Relevant	충족	AI기본법, PIPA 개정이 수요 창출
Time-bound	부분	12~18개월 PoC 현실적. Apple 선행 압박 존재

< SMART Test 요약 >

표준	상태	시점	출처
NIST Threshold FHE (S5)	미리보기 제출 마감	2026-04-20	G-16
ISO/IEC 18033-8	NWI 승인, 초안 작업	3년 타임라인	G-15
HomomorphicEncryption.org	9차 서울 개최	2026-03-05~06	G-14

< 표준화 현황 >

3 경쟁 환경

역량	국내 (CryptoLab/DESILO/LGU+)	글로벌 (Apple/Google/Intel)	격차
알고리즘 원천	CKKS 원천 특허, GL 스킴	BFV(Apple), TFHE(Zama), HEIR(Google)	대등
On-Device 배포	PoC 단계	iOS 18 실 배포 (Apple)	Apple 1~2년 선행
하드웨어 가속	SEMIFIVE-Niobium (설계)	Intel Heracles (발표)	Intel 선행
통신사 AICC 특화	LGU+ PoC 유일	Nokia QCRYPT (연구)	국내 잠재 우위
표준화 참여	운영위, 서울 9차 주최	Intel Gold 스폰서	적극 참여
오픈소스 생태계	HEaaN (제한 공개)	SEAL, HEIR, swift-HE 전면 공개	글로벌 우위

< Gap Analysis >

기업	단계	특이점	출처
Apple	상용(인덱스 PIR)	iOS 18 BFV PIR. 키워드 PIR 아님	G-17
Intel	ASIC 발표	5,547× 가속. 양산 미정	G-04
Niobium	파일럿	세계 최초 상업용 FHE ASIC 목표	G-06
CryptoLab	PoC	CKKS 원천. LGU+ 파트너	E-01
DESILO	학술 발표	GL 5세대. Gentry 공동	E-02
Zama	mainnet	TFHE 유니콘 \$1B	G-12
SKT	미추진	QKD+PQC 집중. FHE 공식 발표 없음	N-02
KT	미추진	AI 보안 투자. FHE 직접 미확인	N-03

< 경쟁사 포지션 >

4 전략 권고

평가 요소	점수	판정
차별화 중요도	7/10	CKKS 원천+AICC 특허. 빅테크 미커버 영역
내부 역량	부분	FHE 원천 미보유. AICC 인프라는 보유
시장 윈도우	>18개월	FHE AICC 상용 배포 기업 전무
시장 긴급성	5/10	규제 수요 생성 중이나 FHE 의무화 아님
기술 갭	0~1년(국내), 1~2년(vs Apple)	SKT/KT 미추진 → 선점 가능

< 3B 의사결정 경로 >

기술 요소	전략	세부
FHE 키워드 검색 엔진	Borrow	CryptoLab CKKS+ 파트너십
On-Device 경량화	Borrow	Aikata 기법 학술 협력
AICC 통합 인프라	Build	익시오(ixa-O) FHE 통합
하드웨어 가속	Watch	Niobium/Intel 양산 추적
DESILO GL 스킴	Watch	벤치마크 공개 대기

< 결론: Borrow(CryptoLab) + Build(AICC 통합) + Watch(HW/GL) >

후속 조건 체크리스트

- [] 기술기획: CryptoLab PoC 후속 — On-Device 단말 벤치마크 포함 (2026-Q2)
- [] 연구소: Aikata 클라이언트 경량화 적용 가능성 기술 검토 (2026-Q2)
- [] 전략기획: NIST Threshold Call (2026-04-20) CryptoLab 참여 현황 확인
- [] 사업기획: Niobium Gen2 ASIC 양산 일정·가격 수집 (2026-H2)
- [] 법무/규제: AI기본법 AICC 고위험 분류 확정 여부 모니터링

5 교차검증 결과

Validator 판정: **PARTIAL** (Critical 1건, Minor 4건)

#	유형	심각도	내용	처리
1	수치	Critical	G-02 GM Insights \$234.7M — 원본 미명시 추정값 가능	보수 TAM(\$350~600M) 범위로 해석. 단일 수치 의존 배제
2	인용	Minor	E-03(Cornami), P-05(Spiral PIR) — 고아 소스	본문 인용 불필요 항목. References에 참고용 유지
3	소스	Minor	SKT 7,000억, KT 1조 — 단일 언론 소스	경쟁사 투자 규모는 참고치로만 활용. 판정에 미반영

핵심 9개 수치 독립 검증 통과: Intel 5,547x, Aikata 97%, HET-PIR 3.9ms, BKPIR 10x, Niobium KRW 10B, Zama \$1B, Apple iOS 18 PIR, NIST 4/20, 서울 9차.

최종: **PARTIAL** → 핵심 판정에 영향 없음. Critical 이슈는 시장 규모 추정치 1건이며 보수 범위로 해석함으로써 해소.

6 정량 평가 (125/200)

#	평가 항목	세부1	세부2	세부3	세부4	소계
1	고객가치	7 (pain point)	7 (가치 명확성)	5 (대체재 대비)	5 (수용성) [D]	24/40
2	시장매력도	6 (TAM/SAM)	7 (CAGR)	8 (타이밍)	8 (규제)	29/40
3	기술경쟁력	6 (TRL 3~4)	8 (CKKS 특허)	7 (기술 장벽)	7 (표준화)	28/40
4	경쟁우위	6 (포지션)	6 (지속성)	5 (대응력)	7 (생태계)	24/40
5	실행가능성	5 (내부 역량)	5 (ROI) [D]	6 (일정)	4 (리스크)	20/40
총점						125/200

판정: Conditional Go (120~159)

Conditional Go 범위 하단. 상승 요인: TRL +1, LGU+ PoC, CKKS 특허·표준화. 제약 요인: On-Device 실증 미완, WTP 미검증, 내부 FHE 역량 부재.

이전 "HE 제거" 판정 재평가: 실시간 통화 FHE는 여전히 불가(ITU-T 150ms 초과). 비실시간 AICC 키워드 검색으로 유스케이스 전환 이 적절한 재평가 결론.

Go 전환 조건:

- 1. On-Device PoC 벤치마크 <1초 실증 (필수)
- 2. CryptoLab 파트너십 공식 계약 (필수)
- 3. AICC 고객 실 데이터 검증 (필수)
- 4. 하드웨어 가속기 로드맵 확인 (참조)
- 5. 대체재(TEE) 대비 우위 정량화 (Go 조건)

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	NextMSC — FHE Market \$189.5M→\$358.9M	링크	report	2024	[C]
G-02	GM Insights — FHE Market Forecasts	링크	report	2025	[C]
G-03	360 Research — FHE Market CAGR 20.2%	링크	report	2025	[C]
G-04	Tom's Hardware — Intel Heracles 5,547×	링크	news	2026-03	[B]
G-05	IEEE Spectrum — Intel Heracles FHE	링크	news	2026-03	[B]
G-06	PR Newswire — SEMIFIVE×Niobium (Samsung 8nm)	링크	보도자료	2026-02-19	[A]
G-07	CybersecAsia — DESILO GL 5세대	링크	news	2026-03-08	[B]
G-09	Fortune BI — Call Center AI \$2.4B→\$13.5B	링크	report	2025	[C]
G-10	Nokia Bell Labs — QRYPT 암호화 음성	링크	연구	2025	[B]
G-12	BlockEden — Zama \$1B 밸류에이션	링크	news	2026-01	[B]
G-13	CryptoLab — HEaaN GPU 100×+	링크	공식	2025	[A]
G-14	HomomorphicEncryption.org — 9차 서울	링크	공식	2026-03	[A]
G-15	IAPP — ISO/IEC 18033-8 FHE 표준	링크	news	2025	[B]
G-16	NIST — Threshold Cryptography FHE S5	링크	공식	2026	[A]
G-17	Apple ML Research — iOS 18 BFV PIR	링크	공식	2024	[A]
G-18	Swift.org — swift-homomorphic-encryption	링크	공식	2024	[A]
G-19	Google — FHE Offering (Jaxite, HEIR)	링크	공식	2025-11	[A]
G-20	Dialzara — SEAL 4,500+ 앱	링크	blog	2025	[C]
G-21	Quantum Insider — Niobium \$23M+	링크	news	2025-12	[B]
G-24	Securiti — Korea AI Safe Use / PIPA	링크	분석	2025	[B]
G-34	Springer — FHE vs ABE 성능 비교	링크	paper	2025	[A]
N-01	Asia Business Daily — LGU+ CryptoLab MWC	링크	news	2026-03-10	[B]
N-02	SKT Newsroom — QKD-PQC 하이브리드	링크	보도자료	2025	[A]
N-03	Global Economic — KT 1조 투자	링크	news	2025-07	[C]
E-01	CryptoLab CEO + LGU+ CTO — MWC 2026	—	IR/발표	2026-03	[B]
E-02	DESILO — GL 5세대 FHE (Gentry 공동)	링크	보도자료	2026-03-08	[A]
E-03	CornamixDESILO — FHE LLM 플랫폼	링크	보도자료	2025-09	[A]
E-04	SEMIFIVE — Niobium ASIC 파트너십	링크	보도자료	2026-02	[A]
P-01	Aikata et al. — Client-Side FHE 97% (EuroS&P)	링크	paper	2026-03	[A]
P-03	HET-PIR — Keyword PIR 3.9ms (Springer)	링크	paper	2026	[A]

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
P-04	BKPIR — Keyword PIR 10× (NDSS 2026)	링크	paper	2026-02	[A]
P-05	Faster Spiral PIR (MDPI)	링크	paper	2025-02	[A]